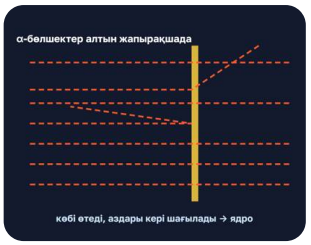
Ауыр ядролардың бөлінуі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Резерфорд 1919 жылы алғаш рет бір элементті екіншісіне «айналдырды». Алхимиктердің арманы қалай орындалды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ядролық реакция	**А.** $^{235}U + n \rightarrow$ сынықтар + 2–3n + ~200 МэВ; тізбекті реакция k ≥ 1, критикалық масса.
2. Сақталу заңдары	**Б.** Жасанды радиоактивтілік (Жолио-Кюри, 1934).
3. Бөліну	**В.** ΣA = const, ΣZ = const.
4. Тізбекті ядролық реакция	**Г.** $^{14}N + {}^{4}He \rightarrow {}^{17}O + {}^{1}H$ (Резерфорд, 1919).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тізбекті реакцияның шарты:**
   - (A) Нейтрондардың көбею коэффициенті k ≥ 1
   - (B) Масса аз
   - (C) k = 0
   - (D) Температура төмен

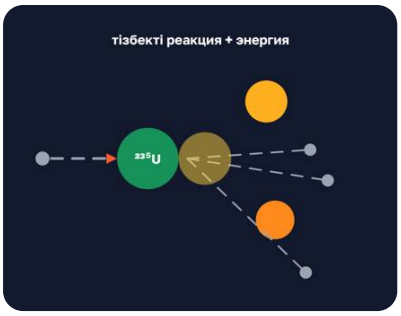
2. **Реактордағы баяулатқыш (су, графит) не үшін?**
   - (A) Ядроларды суыту ғана
   - (B) Нейтрондарды баяулату үшін
   - (C) Жарық шығару үшін
   - (D) Нейтрондарды жылдамдату үшін

3. **Күннің энергия көзі:**
   - (A) Химиялық реакция
   - (B) Уранның бөлінуі
   - (C) Термоядролық синтез
   - (D) Көмірдің жануы

4. **Ядролық реакцияда сақталады:**
   - (A) Тек масса
   - (B) Тек жылдамдық
   - (C) Ештеңе
   - (D) Заряд және массалық сан

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Реакцияны толықтыр: $^{9}Be + {}^{4}He \rightarrow {}^{12}C + ?$

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$^{235}U + {}^{1}n \rightarrow {}^{141}Ba + {}^{92}Kr + ?n$. Нейтрон санын тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

1 кг ^{235}U толық бөлінгенде бөлінетін энергияны (200 МэВ/ядро) көмірмен (q = 29 МДж/кг) салыстыр.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §45; 4 есеп.
- B Ядролық реакциялар теңдеулері жинағы.
- C Лиза Мейтнер және бөлінудің ашылуы.

Мұғалімге: жауаптар

Ауыр ядролардың бөлінуі

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — C, 4 — D

A деңгейі: ^{1}n (нейтрон) – Чедвик, 1932.

B деңгейі: 3n.

C деңгейі: $N \approx 2{,}56 \cdot 10^{24}$; $E \approx 8{,}2 \cdot 10^{13}$ Дж ≈ 2800 т көмірге тең.